

## Caso Práctico: Sistema de Gestión de una Librería

El objetivo de este caso práctico es desarrollar un sistema de gestión para una librería. La aplicación debe permitir la administración de libros, autores y clientes.

### Requisitos del Sistema

#### 1. Libros:

- Todo libro debe tener un **título**, un **ISBN** (identificador único), un **precio** y el año de **publicación**.
- Un libro puede tener uno o más **autores**.
- Existen diferentes tipos de libros:
  - **Libro de texto:** Además de los atributos base, tiene un **nivel educativo** (por ejemplo: "Primaria", "Secundaria", "Universidad").
  - **Novela:** Tiene un **género** (por ejemplo: "Ficción", "Misterio", "Ciencia Ficción").

#### 2. Autores:

- Un autor tiene un **nombre** y una **nacionalidad**.
- Un autor puede haber escrito uno o más **libros**.

#### 3. Clientes:

- Un cliente tiene un **nombre**, un **ID** (identificador único) y una **lista de libros comprados**.

#### 4. Librería:

- La librería debe tener un **catálogo de libros disponibles**.
- Debe haber métodos para:
  - **Agregar un nuevo libro** al catálogo.
  - **Buscar un libro** por su título o autor.
  - **Vender un libro** a un cliente, lo que debe actualizar la lista de libros comprados por el cliente y la disponibilidad del libro en el catálogo.